

Documentazione

Homework 1:

Per iniziare la progettazione, abbiamo attentamente letto la richiesta e individuato le classi necessarie alla realizzazione del *Class Diagram*.

I passaggi seguenti sono stati il nostro processo:

1. Abbiamo immediatamente identificato **Utente** come classe padre, **Amministratore** e **Medico** come classi figlie. Abbiamo così due classi che ereditano le credenziali necessarie per accedere al sistema, ma comunque con diversi ruoli e permessi.
2. Successivamente, abbiamo gettato le fondamenta per la struttura ospedaliera. Una volta realizzate le classi **Reparto**, **Stanza** e **Letto**, abbiamo messo il medesimo ordine in una *gerarchia* 1 a molti (1:*) per rendere più efficiente la ricerca e la navigazione nel programma.
3. Le classi **Paziente** e **Ricovero** sono poi state create, associate fra loro e incastonate tra *Amministratore* (che può registrare e gestire i *Ricoveri*) e *Letto* (la cui disponibilità è imperativa alla permanenza del *Paziente*).
4. Il rapporto 1:* fra *Letto* e *Ricovero* e fra *Paziente* e *Ricovero* è dovuto al fatto che uno stesso *Paziente* potrebbe necessitare di più *Ricoveri* in diversi lassi di tempo, allo stesso modo un *Letto* ospiterà più *Ricoveri* (e di conseguenza *Pazienti*) nel tempo. Il sistema sarà poi assicurato con apposite *operazioni* di check per fare in modo che le tempistiche di questi intervalli di tempo non entrino in conflitto.
5. Infine sono state realizzate le classi **Turno Lavorativo** e **Prestazione**, necessarie per coprire le attività del personale medico, e abbiamo associato *Medico* a *Reparto* in un rapporto *:1, esattamente come richiesto.
6. Di particolare rilievo è solo il meccanismo concettualizzato per *Prestazione*, implementato con un *enum* tra **visita** e **intervento**, con un'associazione *: *. Questo perché, oltre al fatto che indubbiamente un *Medico* esegua numerose *Prestazioni* durante il suo turno, *Prestazioni* più complesse come interventi chirurgici necessitano quasi sempre di più *Medici*.